

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-04 · basado en MO-CC2-04 · v0.1 · Borrador para validación

# Colada en estado estable

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

### ¿PARA QUÉ SIRVE?

Mantener las 6 líneas produciendo palanquilla de 160 × 160 mm dentro de especificación: nivel de molde, aceite, agua, velocidad y distribuidor en rango, sin breakouts.

### ¿POR QUÉ IMPORTA?

Si el nivel, el aceite o el agua de molde se salen de rango aparecen pinholes, inclusiones y romboidad, y puede venir un breakout. Si falla el agua de molde, es una emergencia con riesgo de explosión.

### EMPIEZA CUANDO

Las 6 líneas están estables y la barra falsa estacionada (fin de MO-CC2-03).

### TERMINA CUANDO

Llega el cambio de olla (MO-CC2-05), un cambio de buza o cierre de línea (MO-CC2-06) o el fin de colada (MO-CC2-07).

### DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-03 Arranque de colada por línea → MO-CC2-04

→ MO-CC2-05 Cambio de olla en secuencia +

MO-CC2-06 Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea

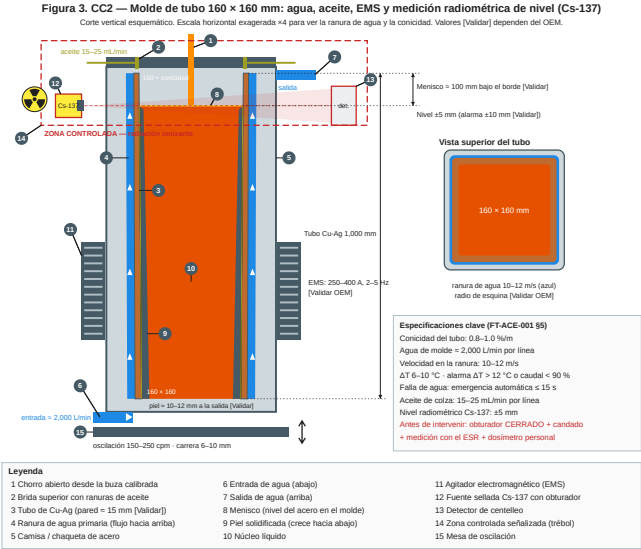
+ MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia

### MIS 3 REGLAS DE ORO

1 Si falla el agua de molde, confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s. Si no entra, se cierran olla y 6 líneas.

2 Nadie bajo la plataforma ni en la fosa sin autorización de C-06.

3 No intervengas un molde con el obturador abierto: primero el ESR (C-16) cierra, bloquea y mide.



Molde de tubo 160 × 160 mm: agua de molde, aceite, EMS y medición de nivel con Cs-137.

## 1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

### C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua **A**

Dueño de parámetros y tablas (rampa, oscilación, rociado, buzas); analiza desviaciones.

### C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Responsable del turno: decide cerrar líneas y bajar la velocidad.

Tu instrucción de trabajo: IT-C06

### S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Vigila en la HMI nivel, velocidad, agua, EMS y alarmas; ajusta dentro de rangos.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

### S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Controla nivel y temperatura del distribuidor y la capa de cubierta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S13

### S-14 Ayudante de Colada **R**

Hace rondas en moldes y línea: chorro, aceite, rociado y estado de la palanquilla.

Tu instrucción de trabajo: IT-S14

### S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **R**

Toma las muestras químicas del distribuidor.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

### C-09 Metalurgista de Producto **I**

Recibe las desviaciones que afectan la calidad.

### C-16 Especialista de Seguridad e Higiene (función de ESR) **C**

Autoriza cualquier intervención en la zona controlada de radiación del molde.

## 2 Tu seguridad

### EPP obligatorio



### Peligros principales

- Breakout: acero líquido bajo el molde, en la línea y en la fosa.
- Falla del agua de molde: el tubo se perfora y puede haber explosión.
- Radiación Cs-137 del medidor de nivel de molde.
- Calor radiante y turno de 12 h: estrés térmico. Hidrátate y toma pausas.
- Vapor en la cámara de rociado: quemaduras y poca visibilidad.

### Zonas de peligro

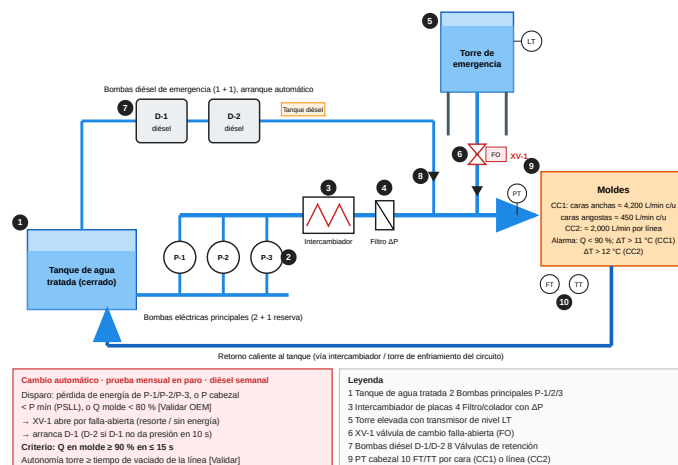
**Plataforma de molde: zona roja a  $\leq 3$  m del molde. Solo S-13 y S-14 con EPP aluminizado seco.**

Zona controlada de radiación en la parte alta de los moldes (señalizada). Fosa y bajo la plataforma: solo con autorización de C-06.

Una línea detenida con las otras colando no se interviene sin LOTO de esa línea (MS-ACE-02) y permiso.

Figura MM-CC-03. Agua de molde (circuito cerrado) y sistema de agua de emergencia

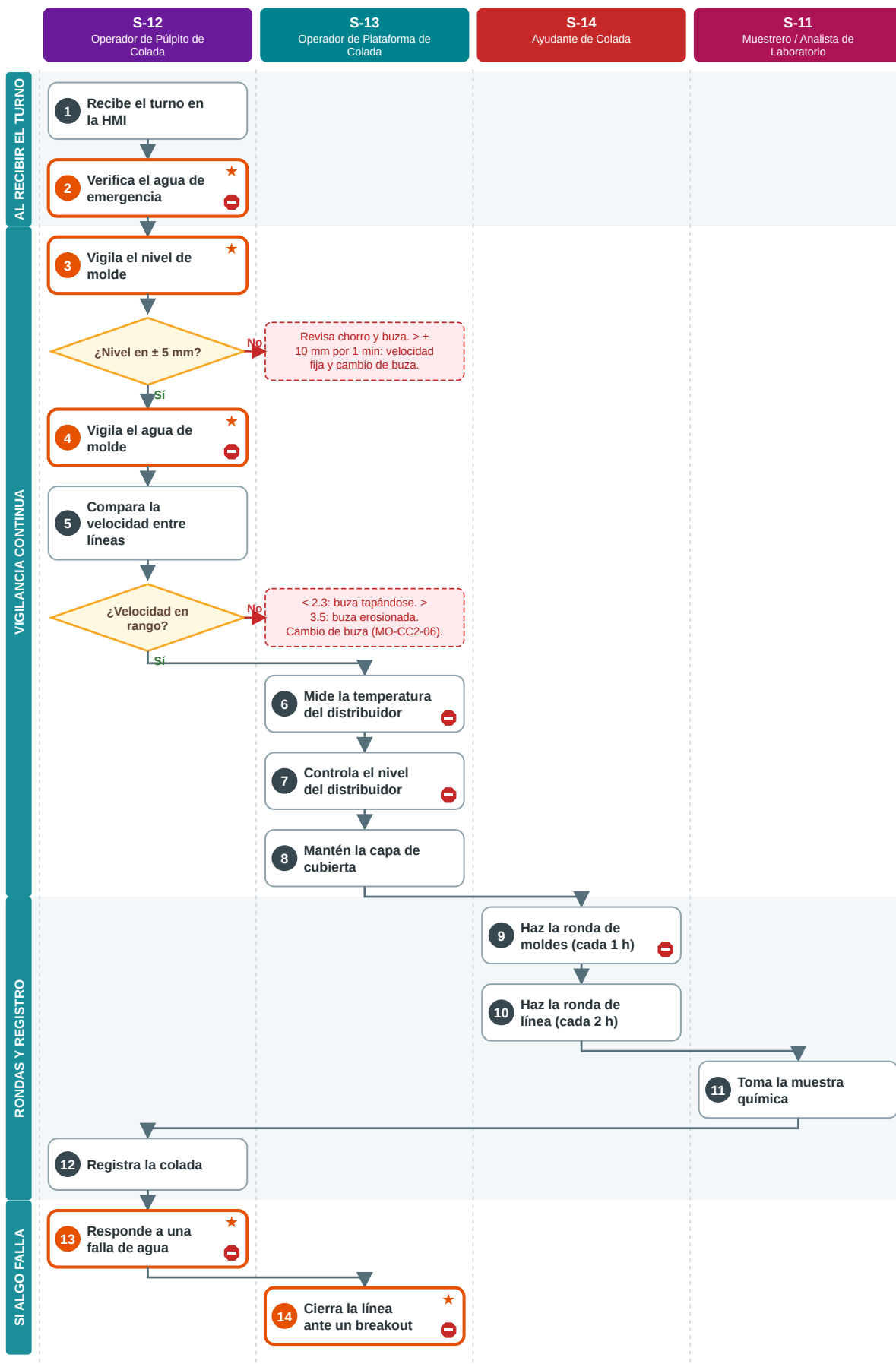
CC1 y CC2 - cambio automático a emergencia  $\leq 15$  s (FT-ACE-001 54-55) - configuración [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]



Agua de molde y sistema de agua de emergencia: entrada automática en  $\leq 15$  s.

### 3 Así fluye el proceso

  Paso crítico ★ 
   Condición de ALTO 
   Decisión 
   Qué hacer si la respuesta es No 
 Cada columna es un puesto.



## 4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

### 1 Al recibir el turno

1

**Recibe el turno en la HMI**  
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

**Qué haces:** Revisa alarmas activas, velocidad y nivel por línea y el estado del agua de emergencia. Firma la entrega con los pendientes.

 **Está bien si:** Entrega firmada con pendientes.

2

**Verifica el agua de emergencia ★ CRÍTICO**  
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

**Qué haces:** Revisa el nivel del tanque y que las bombas diésel estén en automático.

 **Está bien si:** Todo en verde: tanque lleno y bombas diésel en automático.

 **ALTO si:** El tanque no está lleno o las bombas diésel no están en automático. Detén y avisa.

### 2 Vigilancia continua

3

**Vigila el nivel de molde ★ CRÍTICO**  
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

**Qué haces:** Vigila las 6 líneas todo el tiempo. Atiende toda alarma de  $\pm 10$  mm: revisa chorro y buza.

 **Está bien si:** Nivel de molde  $\pm 5$  mm en las 6 líneas.

4

**Vigila el agua de molde ★ CRÍTICO**  
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

**Qué haces:** Revisa caudal y  $\Delta T$  de cada línea. Caudal  $< 1,800$  L/min o  $\Delta T > 12$  °C: revisa filtro, válvula e incrustación y avisa.

 **Está bien si:** Caudal  $\geq 1,800$  L/min (objetivo 2,000);  $\Delta T$  6–10 °C.

 **ALTO si:** Caudal  $< 1,600$  L/min (80 %) o  $\Delta T > 15$  °C en una línea [Validar]: se cierra esa línea. Detén y avisa.

5

**Compara la velocidad entre líneas**  
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

**Qué haces:** La velocidad es un síntoma de la buza. Una diferencia  $> 0.4$  m/min entre líneas indica buza tapada o erosionada.

 **Está bien si:** Velocidad 2.5–3.5 m/min (objetivo 3.0); tendencia estable.

6

**Mide la temperatura del distribuidor**  
CALIDAD  
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

**Qué haces:** Mide con la lanza cada 15 min y a la mitad de cada olla. Si está  $< 20$  °C o  $> 35$  °C, avisa a C-06.

 **Está bien si:** Sobrecalentamiento 20–35 °C (objetivo 28 °C).

 **ALTO si:** Sobrecalentamiento mayor de 45 °C. Detén y avisa.

7

**Controla el nivel del distribuidor**  
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

**Qué haces:** Ajusta la apertura de la olla. Si baja de 600 mm, revisa la olla; si pasa de 870 mm, cierra un poco la olla.

 **Está bien si:** Nivel 700–850 mm (objetivo 775 mm).

 **ALTO si:** El nivel del distribuidor baja de 450 mm: se cierran L1 y L6. Detén y avisa.

8

**Mantén la capa de cubierta**  
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

**Qué haces:** Agrega polvo cubridor donde veas acero descubierto.

 **Está bien si:** Sin acero expuesto en el distribuidor.

### 3 Rondas y registro

9

**Haz la ronda de moldes (cada 1 h)**  
CALIDAD  
S-14 · Ayudante de Colada

**Qué haces:** En cada línea revisa la forma del chorro, el aceite en el rotámetro, las salpicaduras y el EMS. No te asomes al molde.

 **Está bien si:** Chorro compacto y centrado; aceite 15–25 mL/min.

 **ALTO si:** Una línea está sin flujo de aceite. Detén y avisa.

10

**Haz la ronda de línea (cada 2 h)**  
CALIDAD  
S-14 · Ayudante de Colada

**Qué haces:** Desde el pasillo seguro revisa el rociado, la forma de la palanquilla y los ruidos de rodillos. No entres a la cámara de rociado.

 **Está bien si:** Rociado uniforme; palanquilla recta.

11

**Toma la muestra química**

S-11 · Muestrero / Analista de Laboratorio

**Qué haces:** Toma 1 muestra por colada del distribuidor y envíala al laboratorio.

✓ **Está bien si:** Muestra enviada y resultado recibido (LIMS).

12

**Registra la colada**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

**Qué haces:** Llena la hoja de colada con S-13: temperaturas, niveles, velocidades, alarmas y acciones.

✓ **Está bien si:** Hoja de colada CC2 completa por colada.

**4 Si algo falla**

13

**Responde a una falla de agua ★ CRÍTICO**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

**Qué haces:** Caudal < 80 %, baja presión o apagón: confirma que entra el agua de emergencia. Si no entra, avisa: se cierran la olla y las 6 líneas y se evacúa la plataforma a  $\geq 10$  m.

✓ **Está bien si:** Agua de emergencia en  $\leq 15$  s.

✋ **ALTO si:** El agua de emergencia no entra en 15 s. Detén y avisa.

14

**Cierra la línea ante un breakout ★ CRÍTICO**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

**Qué haces:** Empuja la placa ciega (o tapon). S-12 detiene la extracción de esa línea. Mantén el agua de molde y la secundaria. Evacúa bajo la máquina y a  $\geq 20$  m.

✓ **Está bien si:** Línea cerrada; nadie bajo la máquina; C-06 avisado.

✋ **ALTO si:** Sale acero bajo el molde o hay chispas o fuego en la cámara. Detén y avisa.

**5 Si algo sale mal**

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

|                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Pérdida de nivel (lectura errática o sin señal)</b>                 | <b>HAZ ESTO</b><br>Velocidad fija y control visual solo si C-06 lo autoriza. Si no se recupera en 5 min [Validar], se cierra la línea. No toques el portafuente. | <b>AVISA A</b><br>C-06, S-21 y C-16 (ESR) |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>El nivel sube sin control (buza erosionada o quebrada)</b>          | <b>HAZ ESTO</b><br>Sube la velocidad al máximo. Si no alcanza: cambio de buza o cierre de la línea antes de que desborde.                                        | <b>AVISA A</b><br>C-06                    |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>El nivel baja y la velocidad cae &lt; 2.3 m/min</b>                 | <b>HAZ ESTO</b><br>Buza tapándose: cambio de buza (MO-CC2-06). Avisa al LF si es por química (Al alto).                                                          | <b>AVISA A</b><br>C-06 y C-07             |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b><math>\Delta T</math> del agua de molde &gt; 12 °C en una línea</b> | <b>HAZ ESTO</b><br>Revisa el caudal. Si $\Delta T > 15$ °C [Validar], se cierra la línea.                                                                        | <b>AVISA A</b><br>C-06 y S-25             |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Falla o disparo del EMS</b>                                         | <b>HAZ ESTO</b><br>Sigue colando. Marca las palanquillas "E" desde la hora del disparo.                                                                          | <b>AVISA A</b><br>C-06, S-20 y C-09       |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Palanquilla doblada o atorada en enderezadores o camino</b>         | <b>HAZ ESTO</b><br>Detén esa línea: cierra la buza y para la extracción. LOTO para liberar. Nadie entre rodillos en movimiento.                                  | <b>AVISA A</b><br>C-06 y C-11             |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Una línea sin aceite</b>                                            | <b>HAZ ESTO</b><br>Baja la velocidad a 2.0 m/min [Validar]. Si pasan > 5 min sin aceite, se cierra la línea.                                                     | <b>AVISA A</b><br>C-06                    |

6

Registros y certificación

| Registro                                                                                                      | Cuándo                 | Dónde                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Hoja de colada CC2 (temperaturas, nivel del distribuidor, velocidades, aceite, agua, EMS, alarmas y acciones) | Cada colada            | Hoja de colada CC2         |
| Hoja de rondas de moldes y de línea                                                                           | Cada ronda (1 h y 2 h) | Hoja de rondas             |
| Tendencias de nivel, velocidad, agua y ΔT                                                                     | Automático             | Nivel 2                    |
| Reporte de incidente (breakout, falla de agua o cierre de línea)                                              | Cuando ocurre          | Sistema de SSO (MS-ACE-09) |

| Puesto | Nivel | Teoría                                                         | Práctica en el puesto (OJT) | Qué te evalúan                                                         | Vigencia          |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| S-12   | 3     | 32 h (proceso, lazos de control, alarmas, simulador [Validar]) | 160 h / 20 coladas          | Pasos 2, 3, 4 y 13; simulacros de falla de agua (≤ 15 s) y de breakout | 24 meses (TD-P07) |
| S-13   | 3     | 24 h                                                           | 120 h / 20 coladas          | Pasos 6 y 14: temperatura y respuesta a breakout                       | 24 meses (TD-P07) |
| S-14   | 3     | 16 h                                                           | 120 h / 20 coladas          | Pasos 9 y 10 (rondas) y simulacro de breakout                          | 24 meses (TD-P07) |
| C-06   | 4     | 24 h                                                           | 10 turnos acompañados       | Dirección de simulacros                                                | 24 meses          |

Palabras que vas a escuchar

Colada abierta

Sin barra tapón: el caudal lo fijan la buza calibrada y la altura del distribuidor.

Nivel de molde

Altura del menisco en el molde; se mide con Cs-137 y se controla a ± 5 mm moviendo la velocidad.

ΔT de agua de molde

Diferencia de temperatura entre la salida y la entrada del agua; normal 6–10 °C.

Agua específica

Litros de agua de rociado por kg de acero; 1.5–2.0 L/kg.

Breakout

Ruptura de la piel bajo el molde: el acero líquido sale a la línea.

EMS

Agitador electromagnético del molde (250–400 A, 2–5 Hz); mejora el centro de la palanquilla.

ESR

Encargado de Seguridad Radiológica (función de C-16); controla la fuente de Cs-137.

Documentos relacionados

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Manual del proceso            | MO-CC2-04 — Colada en estado estable       |
| Instrucciones de trabajo      | IT-C06, IT-S12, IT-S13, IT-S14, IT-S11     |
| Presentación de capacitación  | 05-capacitacion/MO-CC2-04                  |
| Procesos anterior / siguiente | MO-CC2-03, MO-CC2-05, MO-CC2-06, MO-CC2-07 |

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Verifica el agua de emergencia (S-12) — Todo en verde: tanque lleno y bombas diésel en automático.
- ☐ Paso 3 · Vigila el nivel de molde (S-12) — Nivel de molde ± 5 mm en las 6 líneas.
- ☐ Paso 4 · Vigila el agua de molde (S-12) — Caudal ≥ 1,800 L/min (objetivo 2,000); ΔT 6–10 °C.
- ☐ Paso 13 · Responde a una falla de agua (S-12) — Agua de emergencia en ≤ 15 s.
- ☐ Paso 14 · Cierra la línea ante un breakout (S-13) — Línea cerrada; nadie bajo la máquina; C-06 avisado.

1

Si falla el agua de molde, confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s. Si no entra, se cierran olla y 6 líneas.

2

Nadie bajo la plataforma ni en la fosa sin autorización de C-06.

3

No intervengas un molde con el obturador abierto: primero el ESR (C-16) cierra, bloquea y mide.

8

Revisión y aprobación

| Revisión   | Quién                                 | Resultado | Fecha      |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Elaboró    | experto-operativo-metalurgia          | Elaborado | 2026-09-28 |
| Aprobación | Director de Capacitación y Desarrollo | Pendiente | —          |

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-04 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.